

architektur & energie
Herbert Hafele
Bundesstraße 3
6460 Imst
0664/1637939
office@ae-hafele.at

ENERGIEAUSWEIS

Ist-Zustand

Kulturhaus Kauns

Gemeinde Kauns
Dorfstraße 23
6526 Kauns

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

OiB ÖSTERREICHISCHES
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK **OiB-Richtlinie 6**
Ausgabe: April 2019

BEZEICHNUNG	Kulturhaus Kauns	Umsetzungsstand	Ist-Zustand
Gebäude(-teil)		Baujahr	1949
Nutzungsprofil	Veranstaltungsstätten und Mehrzweckgebäude	Letzte Veränderung	
Straße	Kegelgasse 8	Katastralgemeinde	Kauns
PLZ/Ort	6526 Kauns	KG-Nr.	84104
Grundstücksnr.		Seehöhe	1050 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

	HWB _{Ref,SK}	PEB _{SK}	CO _{2eq,SK}	f _{GEE,SK}
A++				
A+				
A				
B				
C				C
D	D			
E		E		
F			F	
G				

HWB_{Ref}: Der **Referenz-Heizwärmebedarf** ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der **Warmwasserwärmebedarf** ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim **Heizenergiebedarf** werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

KB: Der **Kühlbedarf** ist jene Wärmemenge, welche aus den Räumen abgeführt werden muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim **Befeuchtungsenergiebedarf** wird der allfällige Energiebedarf zur Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim **Kühlenergiebedarf** werden zusätzlich zum Kühlbedarf die Verluste des Kühlsystems und der Kältebereitstellung berücksichtigt.

RK: Das **Referenzklima** ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energiekennzahlen.

BelEB: Der **Beleuchtungsenergiebedarf** ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OiB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2013-09 – 2018-08, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

BSB: Der **Betriebsstrombedarf** ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und entspricht der Hälfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der **Endenergiebedarf** umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils allfälligen Betriebsstrombedarf, Kühlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

f_{GEE}: Der **Gesamtenergieeffizienz-Faktor** ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der **Primärenergiebedarf** ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB_{ern}) und einen nicht erneuerbaren (PEB_{n.ern}) Anteil auf.

CO_{2eq}: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden **äquivalenten Kohlendioxidemissionen** (Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

SK: Das **Standortklima** ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

OiB ÖSTERREICHISCHES
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK **OiB-Richtlinie 6**
Ausgabe: April 2019

GEBÄUDEKENNDATEN

EA-Art:

Brutto-Grundfläche (BGF)	450,0 m ²	Heiztage	365 d	Art der Lüftung	RLT ohne WRG
Bezugsfläche (BF)	360,0 m ²	Heizgradtage	4 840 Kd	Solarthermie	- m ²
Brutto-Volumen (V _B)	1 390,5 m ³	Klimaregion	NF	Photovoltaik	- kWp
Gebäude-Hüllfläche (A)	841,9 m ²	Norm-Außentemperatur	-12,3 °C	Stromspeicher	-
Kompaktheit (A/V)	0,61 1/m	Soll-Innentemperatur	22,0 °C	WW-WB-System (primär)	
charakteristische Länge (lc)	1,65 m	mittlerer U-Wert	0,54 W/m ² K	WW-WB-System (sekundär, opt.)	
Teil-BGF	- m ²	LEK _T -Wert	44,59	RH-WB-System (primär)	
Teil-BF	- m ²	Bauweise	mittelschwer	RH-WB-System (sekundär, opt.)	
Teil-V _B	- m ³			Kältebereitstellungs-System	

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse

Referenz-Heizwärmebedarf	HWB _{Ref,RK} =	86,8 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf	HWB _{RK} =	94,4 kWh/m ² a
Außeninduzierter Kühlbedarf	KB [*] _{RK} =	0,0 kWh/m ² a
Endenergiebedarf	EEB _{RK} =	167,3 kWh/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor	f _{GEE,RK} =	1,50

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	Q _{h,Ref,SK} =	57 685 kWh/a	HWB _{Ref,SK} =	128,2 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf	Q _{h,SK} =	63 341 kWh/a	HWB _{SK} =	140,8 kWh/m ² a
Warmwasserwärmebedarf	Q _{tw} =	5 256 kWh/a	WWWB =	11,7 kWh/m ² a
Heizenergiebedarf	Q _{HEB,SK} =	93 355 kWh/a	HEB _{SK} =	207,5 kWh/m ² a
Energieaufwandszahl Warmwasser			e _{AWZ,WW} =	1,26
Energieaufwandszahl Raumheizung			e _{AWZ,RH} =	1,50
Energieaufwandszahl Heizen			e _{AWZ,H} =	1,48
Betriebsstrombedarf	Q _{BSB} =	914 kWh/a	BSB =	2,0 kWh/m ² a
Kühlbedarf	Q _{KB,SK} =	0 kWh/a	KB _{SK} =	0,0 kWh/m ² a
Kühlenergiebedarf	Q _{KEB,SK} =	- kWh/a	KEB _{SK} =	- kWh/m ² a
Energieaufwandszahl Kühlen			e _{AWZ,K} =	0,00
Befeuchtungsenergiebedarf	Q _{BefEB,SK} =	- kWh/a	BefEB _{SK} =	- kWh/m ² a
Beleuchtungsenergiebedarf	Q _{BelEB} =	9 756 kWh/a	BelEB =	21,7 kWh/m ² a
Endenergiebedarf	Q _{EEB,SK} =	104 025 kWh/a	EEB _{SK} =	231,2 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf	Q _{PEB,SK} =	133 283 kWh/a	PEB _{SK} =	296,2 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar	Q _{PEBn,ern.,SK} =	121 291 kWh/a	PEB _{n,ern.,SK} =	269,5 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf erneuerbar	Q _{PEBer.,SK} =	11 992 kWh/a	PEB _{ern.,SK} =	26,6 kWh/m ² a
äquivalente Kohlendioxidemissionen	Q _{CO2eq,SK} =	30 616 kg/a	CO _{2eq,SK} =	68,0 kg/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor			f _{GEE,SK} =	1,53
Photovoltaik-Export	Q _{PVE,SK} =	- kWh/a	PVE _{EXPORT,SK} =	- kWh/m ² a

ERSTELLT

GWR-Zahl		ErstellerIn	architektur & energie
Ausstellungsdatum	02.10.2025		Bundesstraße 3, 6460 Imst
Gültigkeitsdatum	01.10.2035	Unterschrift	
Geschäftszahl			

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

architektur & energie BM DI Herbert Hafele

Datenblatt GEQ Kulturhaus Kauns

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWB_{Ref,SK} 128 **f_{GEE,SK} 1,53**

Gebäudedaten

Brutto-Grundfläche BGF	450 m ²	charakteristische Länge l _c	1,65 m
Konditioniertes Brutto-Volumen	1 391 m ³	Kompaktheit A _B / V _B	0,61 m ⁻¹
Gebäudehüllfläche A _B	842 m ²		

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten:
 Bauphysikalische Daten:
 Haustechnik Daten:

Haustechniksystem

Raumheizung:	Flüssiger oder gasförmiger Brennstoff (Heizöl Extra leicht)
Warmwasser	Stromheizung direkt (Strom)
Lüftung:	270m ² Fensterlüftung; hygienisch erforderlicher Luftwechsel = 2,30; 180m ² Lüfterneuerung; energetisch wirksamer Luftwechsel: 0,67; Blower-Door: 1,00; Abluftanlage (keine Wärmerückgewinnung); kein Erdwärmetauscher

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ÖNORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at
 Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberührte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Wärmebrücken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
 ON B 8110-1 / ON B 8110-2 / ON B 8110-3 / ON B 8110-5 / ON B 8110-6-1 / ON H 5056-1 / ON H 5057-1 / ON H 5058-1 / ON H 5059-1 /
 ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 / ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Anmerkung

Der Energieausweis dient zur Information über den energetischen Standard des Gebäudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten, standardisierte interne Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte können daher von den tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhäusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebäude unterschiedliche Energiekennzahlen. Für die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemäß ÖNORM H 7500 erstellt werden.

architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Heizlast Abschätzung
Kulturhaus Kauns

Abschätzung der Gebäude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr

Gemeinde Kauns
Dorfstraße 23
6526 Kauns
Tel.:

Planer / Baufirma / Hausverwaltung

Tel.:

Norm-Außentemperatur: -12,3 °C
Berechnungs-Raumtemperatur: 22 °C
Temperatur-Differenz: 34,3 K

Standort: Kauns
Brutto-Rauminhalt der
beheizten Gebäudeteile: 1 390,51 m³
Gebäudehüllfläche: 841,95 m²

Bauteile		Fläche A [m²]	Wärmed.- koeffizient U [W/m² K]	Korr.- faktor f [1]	Leitwert [W/K]
AD01	Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum	78,24	0,295	0,90	20,75
AD02	Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum	46,66	0,235	0,90	9,87
AW01	Außenwand	185,86	0,307	1,00	57,13
AW02	Außenwand Zubau 1997	114,87	0,288	1,00	33,09
AW03	Außenwand Lift	20,86	0,262	1,00	5,46
DS01	Dachschräge hinterlüftet	114,44	0,295	1,00	33,72
FE/TÜ	Fenster u. Türen	56,01	2,225		124,58
EB01	erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)	31,42	1,127	0,70	24,79
EB02	erdanliegender Fußboden (>1,5m unter Erdreich)	89,63	1,127	0,50	50,51
EB03	erdanliegender Fußboden Zubau (<=1,5m unter Erdreich)	28,78	0,584	0,70	11,77
EB04	erdanliegender Fußboden Zubau (>1,5m unter Erdreich)	5,98	0,584	0,50	1,75
KD01	Decke zu unkonditioniertem ungedämmten Keller	57,29	0,935	0,70	37,51
KD02	Decke zu Keller Zubau	11,90	0,538	0,70	4,48
	Summe OBEN-Bauteile	239,35			
	Summe UNTEN-Bauteile	225,00			
	Summe Außenwandflächen	321,59			
	Fensteranteil in Außenwänden 14,8 %	56,01			

Summe [W/K] **415**

Wärmebrücken (vereinfacht) [W/K] **42**

Transmissions - Leitwert [W/K] **456,95**

Lüftungs - Leitwert [W/K] **731,95**

Gebäude-Heizlast Abschätzung Luftwechsel = 2,30 1/h [kW] **40,8**

Flächenbez. Heizlast Abschätzung (450 m²) [W/m² BGF] **90,62**

architektur & energie**BM DI Herbert Hafele****Heizlast Abschätzung****Kulturhaus Kauns**

Die Gebäude-Heizlast Abschätzung dient als Anhaltspunkt für die Auslegung des Wärmeerzeugers.
Für die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemäß ÖNORM H 7500 erforderlich.

Dem Lüftungsleitwert liegt eine Nutzung von 24 Stunden mal 365 Tage zugrunde.
Die erforderliche Leistung für die Warmwasserbereitung ist unberücksichtigt.

architektur & energie

BM DI Herbert Hafele

Bauteile

Kulturhaus Kauns

AW01 Außenwand					
bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ	
Kalkputz	B	0,0200	0,830	0,024	
Hochlochziegel (Altbestand vor 1980) + Normalmauermörtel (1400 kg/m³)	B	0,3000	0,580	0,517	
Kalkputz	B	0,0200	0,830	0,024	
Zement-Baukleber	B	0,0050	0,470	0,011	
EPS F	B	0,1000	0,040	2,500	
Silikatputz	B	0,0050	0,700	0,007	
Rse+Rsi = 0,17		Dicke gesamt	0,4500	U-Wert	0,31
AW02 Außenwand Zubau 1997					
bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ	
Kalkputz	B	0,0200	0,830	0,024	
Hochlochziegel	B	0,2500	0,340	0,735	
Kalkputz	B	0,0200	0,830	0,024	
Zement-Baukleber	B	0,0050	0,470	0,011	
EPS F	B	0,1000	0,040	2,500	
Silikatputz	B	0,0050	0,700	0,007	
Rse+Rsi = 0,17		Dicke gesamt	0,4000	U-Wert	0,29
AW03 Außenwand Lift					
bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ	
Kalkputz	B	0,0200	0,830	0,024	
Stahlbeton 120 kg/m³ Armierungsstahl (1,5 Vol.%)	B	0,2000	2,400	0,083	
Kalkputz	B	0,0200	0,830	0,024	
Zement-Baukleber	B	0,0050	0,470	0,011	
EPS F	B	0,1400	0,040	3,500	
Silikatputz	B	0,0050	0,700	0,007	
Rse+Rsi = 0,17		Dicke gesamt	0,3900	U-Wert	0,26
DS01 Dachschräge hinterlüftet					
bestehend	von Außen nach Innen	Dicke	λ	d / λ	
Sparren dazw.	B	17,1 %	0,1000	0,120	0,143
Steinwolle MW(SW)-W (30 kg/m³)	B	82,9 %		0,042	1,973
Lattung dazw.	B	10,0 %	0,0500	0,120	0,042
Steinwolle MW(SW)-W (30 kg/m³)	B	90,0 %		0,042	1,071
Nutzholz (475kg/m³ -Fi/Ta) gehobelt, techn. getro.	B		0,0300	0,120	0,250
RTo 3,5286 RTu 3,2600 RT 3,3943		Dicke gesamt	0,1800	U-Wert	0,29
Sparren:	Achsabstand	0,700	Breite	0,120	Rse+Rsi 0,2
Lattung:	Achsabstand	0,600	Breite	0,060	
AD01 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum					
bestehend	von Außen nach Innen	Dicke	λ	d / λ	
Sparren dazw.	B	17,1 %	0,1000	0,120	0,143
Steinwolle MW(SW)-W (30 kg/m³)	B	82,9 %		0,042	1,973
Lattung dazw.	B	10,0 %	0,0500	0,120	0,042
Steinwolle MW(SW)-W (30 kg/m³)	B	90,0 %		0,042	1,071
Nutzholz (475kg/m³ -Fi/Ta) gehobelt, techn. getro.	B		0,0300	0,120	0,250
RTo 3,5286 RTu 3,2600 RT 3,3943		Dicke gesamt	0,1800	U-Wert	0,29
Sparren:	Achsabstand	0,700	Breite	0,120	Rse+Rsi 0,2
Lattung:	Achsabstand	0,600	Breite	0,060	

architektur & energie

BM DI Herbert Hafele

Bauteile

Kulturhaus Kauns

ZD01 warme Zwischendecke

bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
Massivparkett	B	0,0150	0,160	0,094
Zementestrich	B	0,0500	1,600	0,031
Trittschall-Dämmplatte	B	0,0300	0,035	0,857
Schüttungen aus Sand, Kies, Splitt (1800 kg/m³)	B	0,0300	0,700	0,043
Stahlbeton 140 kg/m³ Armierungsstahl (1,75 Vol.%)	B	0,1600	2,500	0,064
Kalkputz	B	0,0100	0,830	0,012
Rse+Rsi = 0,26		Dicke gesamt	0,2950	U-Wert
				0,73

KD01 Decke zu unkonditioniertem ungedämmten Keller

bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
Fliesen (2300 kg/m³)	B	0,0100	1,300	0,008
Zementestrich	B	0,0500	1,600	0,031
Trittschall-Dämmplatte	B	0,0200	0,035	0,571
Schüttungen aus Sand, Kies, Splitt (1800 kg/m³)	B	0,0300	0,700	0,043
Stahlbeton 140 kg/m³ Armierungsstahl (1,75 Vol.%)	B	0,1600	2,500	0,064
Kalkputz	B	0,0100	0,830	0,012
Rse+Rsi = 0,34		Dicke gesamt	0,2800	U-Wert
				0,94

EB01 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)

bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
Fliesen (2300 kg/m³)	B	0,0100	1,300	0,008
Zementestrich	B	0,0500	1,600	0,031
Trittschall-Dämmplatte	B	0,0200	0,035	0,571
Schüttungen aus Sand, Kies, Splitt (1800 kg/m³)	B	0,0300	0,700	0,043
Stahlbeton 140 kg/m³ Armierungsstahl (1,75 Vol.%)	B	0,1600	2,500	0,064
Rse+Rsi = 0,17		Dicke gesamt	0,2700	U-Wert
				1,13

EB02 erdanliegender Fußboden (>1,5m unter Erdreich)

bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
Fliesen (2300 kg/m³)	B	0,0100	1,300	0,008
Zementestrich	B	0,0500	1,600	0,031
Trittschall-Dämmplatte	B	0,0200	0,035	0,571
Schüttungen aus Sand, Kies, Splitt (1800 kg/m³)	B	0,0300	0,700	0,043
Stahlbeton 140 kg/m³ Armierungsstahl (1,75 Vol.%)	B	0,1600	2,500	0,064
Rse+Rsi = 0,17		Dicke gesamt	0,2700	U-Wert
				1,13

EB03 erdanliegender Fußboden Zubau (<=1,5m unter Erdreich)

bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
Fliesen (2300 kg/m³)	B	0,0100	1,300	0,008
Zementestrich	B	0,0500	1,600	0,031
Trittschall-Dämmplatte	B	0,0300	0,035	0,857
Leichtschüttung	B	0,0300	0,055	0,545
Stahlbeton 140 kg/m³ Armierungsstahl (1,75 Vol.%)	B	0,2500	2,500	0,100
Rse+Rsi = 0,17		Dicke gesamt	0,3700	U-Wert
				0,58

EB04 erdanliegender Fußboden Zubau (>1,5m unter Erdreich)

bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
Fliesen (2300 kg/m³)	B	0,0100	1,300	0,008
Zementestrich	B	0,0500	1,600	0,031
Trittschall-Dämmplatte	B	0,0300	0,035	0,857
Leichtschüttung	B	0,0300	0,055	0,545
Stahlbeton 140 kg/m³ Armierungsstahl (1,75 Vol.%)	B	0,2500	2,500	0,100
Rse+Rsi = 0,17		Dicke gesamt	0,3700	U-Wert
				0,58

architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Bauteile
Kulturhaus Kauns

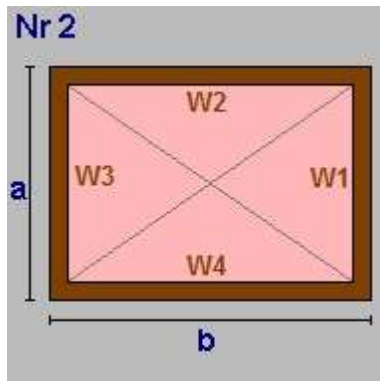
KD02 Decke zu Keller Zubau					
bestehend	von Innen nach Außen		Dicke	λ	d / λ
Fliesen (2300 kg/m³)	B		0,0100	1,300	0,008
Zementestrich	B		0,0500	1,600	0,031
Trittschall-Dämmplatte	B		0,0300	0,035	0,857
Leichtschüttung	B		0,0300	0,055	0,545
Stahlbeton 140 kg/m³ Armierungsstahl (1,75 Vol.%)	B		0,1600	2,500	0,064
Kalkputz	B		0,0100	0,830	0,012
Rse+Rsi = 0,34			Dicke gesamt	0,2900	U-Wert
AD02 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum					
bestehend	von Außen nach Innen		Dicke	λ	d / λ
Sparren dazw.	B	17,1 %	0,1400	0,120	0,200
Steinwolle MW(SW)-W (30 kg/m³)	B	82,9 %		0,040	2,900
Dampfbremse	B		0,0005	0,230	0,002
Lattung dazw.	B	10,0 %	0,0500	0,120	0,042
Steinwolle MW(SW)-W (30 kg/m³)	B	90,0 %		0,040	1,125
Lattung dazw.	B	10,0 %	0,0300	0,120	0,025
Luft steh., W-Fluss n. oben 26 < d <= 30 mm	B	90,0 %		0,200	0,135
Gipskartonplatte - Flammenschutz (700kg/m³)	B		0,0150	0,210	0,071
RTu 4,4336 RTu 4,0779 RT 4,2558			Dicke gesamt	0,2355	U-Wert
Sparren:	Achsabstand	0,700	Breite	0,120	Rse+Rsi 0,2
Lattung:	Achsabstand	0,600	Breite	0,060	
Lattung:	Achsabstand	0,600	Breite	0,060	

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m²K], Dichte [kg/m³], λ [W/mK]
 *... Schicht zählt nicht zum U-Wert F... enthält Flächenheizung B... Bestandsschicht
 RTu ... unterer Grenzwert RTu ... oberer Grenzwert laut ÖNORM EN ISO 6946

architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

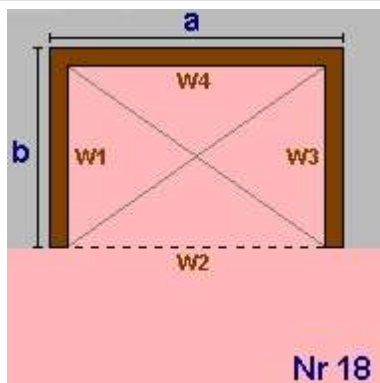
Geometrieausdruck
Kulturhaus Kauns

EG Grundform



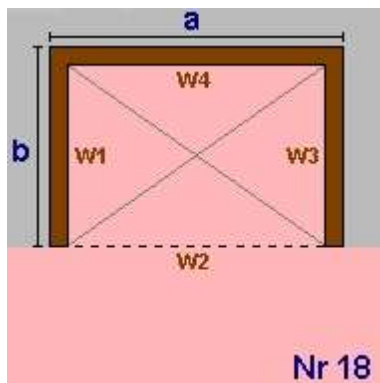
a = 13,45	b = 9,00
lichte Raumhöhe = 2,50 + obere Decke: 0,30 => 2,80m	
BGF 121,05m ²	BRI 338,33m ³
Wand W1 37,59m ²	AW01 Außenwand
Wand W2 25,16m ²	AW01
Wand W3 37,59m ²	AW01
Wand W4 25,16m ²	AW01
Decke 121,05m ²	ZD01 warme Zwischendecke
Boden 31,42m ²	EB01 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter
Teilung 89,63m ²	EB02 7,5*11,95

EG Vereine



a = 9,00	b = 5,95
lichte Raumhöhe = 2,50 + obere Decke: 0,30 => 2,80m	
BGF 53,55m ²	BRI 149,67m ³
Wand W1 16,63m ²	AW01 Außenwand
Wand W2 -25,16m ²	AW01
Wand W3 16,63m ²	AW01
Wand W4 25,16m ²	AW01
Decke 53,55m ²	ZD01 warme Zwischendecke
Boden 53,55m ²	KD01 Decke zu unkonditioniertem ungedämmte

EG Rechteck

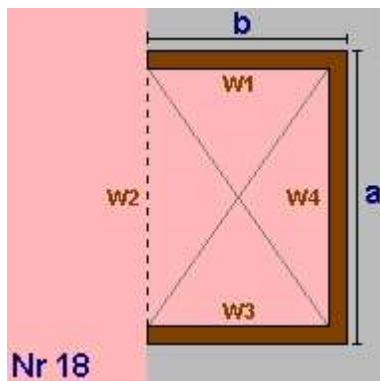


a = 3,40	b = 1,10
lichte Raumhöhe = 2,50 + obere Decke: 0,30 => 2,80m	
BGF 3,74m ²	BRI 10,45m ³
Wand W1 3,07m ²	AW01 Außenwand
Wand W2 -9,50m ²	AW01
Wand W3 3,07m ²	AW01
Wand W4 9,50m ²	AW01
Decke 3,74m ²	ZD01 warme Zwischendecke
Boden 3,74m ²	KD01 Decke zu unkonditioniertem ungedämmte

architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Geometrieausdruck
Kulturhaus Kauns

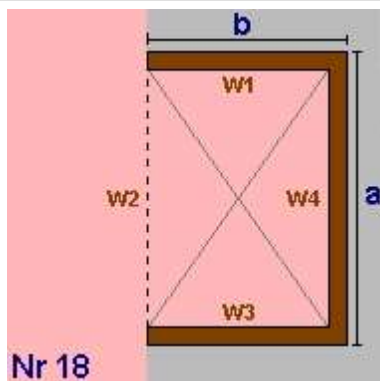
EG Anbau



$a = 13,45$ $b = 2,00$
 lichte Raumhöhe = $2,50 + \text{obere Decke: } 0,30 \Rightarrow 2,80\text{m}$
 BGF $26,90\text{m}^2$ BRI $75,19\text{m}^3$

Wand W1 $5,59\text{m}^2$ AW02 Außenwand Zubau 1997
 Wand W2 $-37,59\text{m}^2$ AW01 Außenwand
 Wand W3 $5,59\text{m}^2$ AW02 Außenwand Zubau 1997
 Wand W4 $37,59\text{m}^2$ AW02
 Decke $26,90\text{m}^2$ ZD01 warme Zwischendecke
 Boden $20,92\text{m}^2$ EB03 erdanliegender Fußboden Zubau ($\leq 1,5\text{m}$)
 Teilung $5,98\text{m}^2$ EB04 $11,95 \times 0,5$

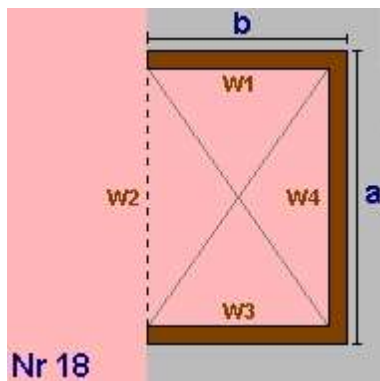
EG NR Vereine



$a = 5,95$ $b = 2,00$
 lichte Raumhöhe = $2,50 + \text{obere Decke: } 0,30 \Rightarrow 2,80\text{m}$
 BGF $11,90\text{m}^2$ BRI $33,26\text{m}^3$

Wand W1 $5,59\text{m}^2$ AW02 Außenwand Zubau 1997
 Wand W2 $-16,63\text{m}^2$ AW01 Außenwand
 Wand W3 $-5,59\text{m}^2$ AW02 Außenwand Zubau 1997
 Wand W4 $16,63\text{m}^2$ AW02
 Decke $11,90\text{m}^2$ ZD01 warme Zwischendecke
 Boden $11,90\text{m}^2$ KD02 Decke zu Keller Zubau

EG Aufzug



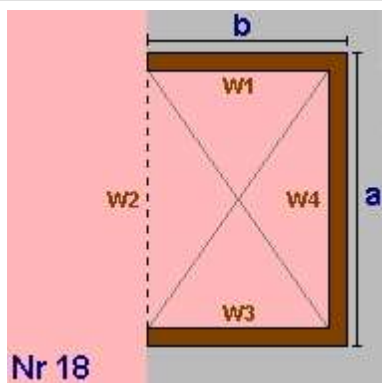
$a = 2,42$ $b = 0,50$
 lichte Raumhöhe = $2,50 + \text{obere Decke: } 0,30 \Rightarrow 2,80\text{m}$
 BGF $1,21\text{m}^2$ BRI $3,38\text{m}^3$

Wand W1 $1,40\text{m}^2$ AW03 Außenwand Lift
 Wand W2 $-6,76\text{m}^2$ AW02 Außenwand Zubau 1997
 Wand W3 $1,40\text{m}^2$ AW03 Außenwand Lift
 Wand W4 $6,76\text{m}^2$ AW03
 Decke $1,21\text{m}^2$ ZD01 warme Zwischendecke
 Boden $1,21\text{m}^2$ EB03 erdanliegender Fußboden Zubau ($\leq 1,5\text{m}$)

architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Geometrieausdruck
Kulturhaus Kauns

EG Rechteck



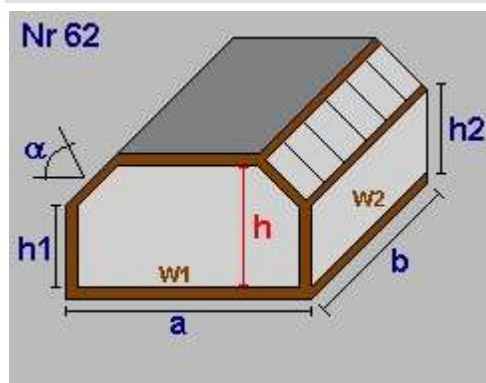
a = 6,65 b = 1,00
lichte Raumhöhe = 2,50 + obere Decke: 0,30 => 2,80m
BGF 6,65m² BRI 18,59m³

Wand W1 2,80m² AW01 Außenwand
Wand W2 -18,59m² AW02 Außenwand Zubau 1997
Wand W3 2,80m² AW02
Wand W4 18,59m² AW02
Decke 6,65m² ZD01 warme Zwischendecke
Boden 6,65m² EB03 erdanliegender Fußboden Zubau (<=1,5m

EG Summe

EG Bruttogrundfläche [m²]: 225,00
EG Bruttorauminhalt [m³]: 628,88

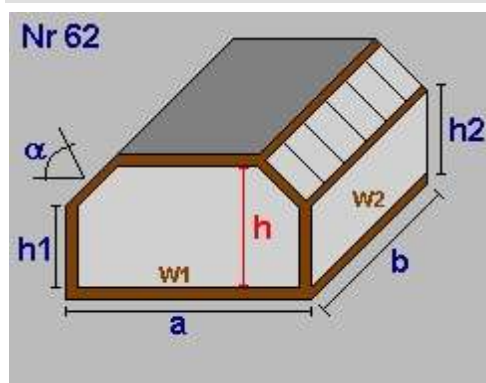
DG Saal



Dachneigung a(°) 29,00
a = 9,00 b = 13,45
h1= 2,50 h2 = 2,50
lichte Raumhöhe(h)= 3,75 + obere Decke: 0,18 => 3,93m
BGF 121,05m² BRI 426,11m³

Dachfl. 79,34m²
Decke 51,65m²
Wand W1 31,68m² AW01 Außenwand
Wand W2 33,63m² AW01
Wand W3 31,68m² AW01
Wand W4 33,63m² AW01
Dach 79,34m² DS01 Dachschräge hinterlüftet
Decke 51,65m² AD01 Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden -121,05m² ZD01 warme Zwischendecke

DG Bühne



Dachneigung a(°) 29,00
a = 9,00 b = 5,95
h1= 1,50 h2 = 1,50
lichte Raumhöhe(h)= 2,75 + obere Decke: 0,18 => 2,93m
BGF 53,55m² BRI 134,95m³

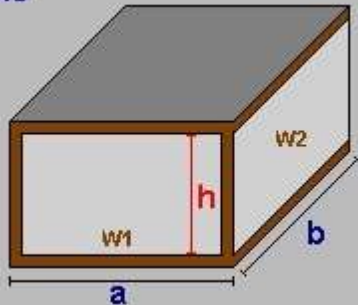
Dachfl. 35,10m²
Decke 22,85m²
Wand W1 -22,68m² AW01 Außenwand
Wand W2 8,93m² AW01
Wand W3 22,68m² AW01
Wand W4 8,93m² AW01
Dach 35,10m² DS01 Dachschräge hinterlüftet
Decke 22,85m² AD01 Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden -53,55m² ZD01 warme Zwischendecke

architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Geometrieausdruck
Kulturhaus Kauns

DG Küche

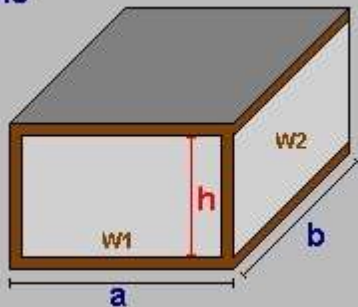
Nr 49



a =	2,00	b =	13,45
lichte Raumhöhe(h)=	2,70 + obere Decke: 0,24 => 2,94m		
BGF	26,90m ²	BRI	78,96m ³
Decke	26,90m ²		
Wand W1	5,87m ²	AW02	Außenwand Zubau 1997
Wand W2	39,48m ²	AW02	
Wand W3	5,87m ²	AW02	
Wand W4	-39,48m ²	AW01	Außenwand
Decke	26,90m ²	AD02	Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden	-26,90m ²	ZD01	warmer Zwischendecke

DG Regie

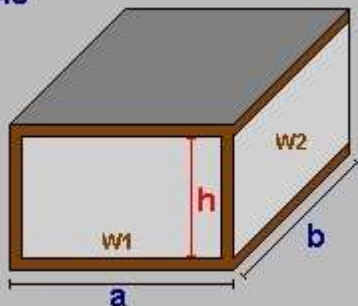
Nr 49



a =	2,00	b =	5,95
lichte Raumhöhe(h)=	1,80 + obere Decke: 0,24 => 2,04m		
BGF	11,90m ²	BRI	24,22m ³
Decke	11,90m ²		
Wand W1	-4,07m ²	AW02	Außenwand Zubau 1997
Wand W2	12,11m ²	AW02	
Wand W3	4,07m ²	AW02	
Wand W4	-12,11m ²	AW01	Außenwand
Decke	11,90m ²	AD02	Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden	-11,90m ²	ZD01	warmer Zwischendecke

DG Treppe

Nr 49

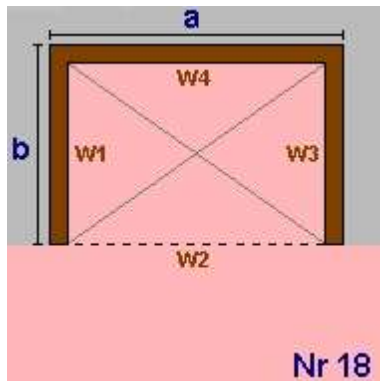


a =	1,00	b =	6,65
lichte Raumhöhe(h)=	2,70 + obere Decke: 0,24 => 2,94m		
BGF	6,65m ²	BRI	19,52m ³
Decke	6,65m ²		
Wand W1	2,94m ²	AW02	Außenwand Zubau 1997
Wand W2	19,52m ²	AW02	
Wand W3	2,94m ²	AW02	
Wand W4	-19,52m ²	AW02	
Decke	6,65m ²	AD02	Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden	-6,65m ²	ZD01	warmer Zwischendecke

architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

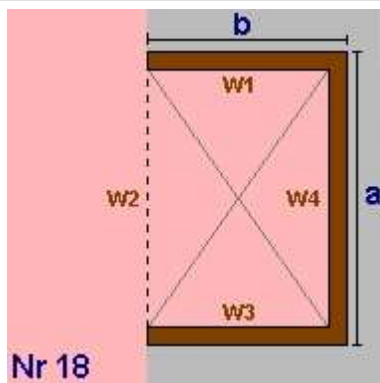
Geometrieausdruck
Kulturhaus Kauns

DG Rechteck



$a = 3,40$ $b = 1,10$
 lichte Raumhöhe = $2,30 + \text{obere Decke: } 0,18 \Rightarrow 2,48\text{m}$
 BGF $3,74\text{m}^2$ BRI $9,28\text{m}^3$
 Wand W1 $2,73\text{m}^2$ AW01 Außenwand
 Wand W2 $-8,43\text{m}^2$ AW01
 Wand W3 $2,73\text{m}^2$ AW01
 Wand W4 $8,43\text{m}^2$ AW01
 Decke $3,74\text{m}^2$ AD01 Decke zu unkonditioniertem geschloss.
 Boden $-3,74\text{m}^2$ ZD01 warme Zwischendecke

DG Aufzug



$a = 2,42$ $b = 0,50$
 lichte Raumhöhe = $2,70 + \text{obere Decke: } 0,24 \Rightarrow 2,94\text{m}$
 BGF $1,21\text{m}^2$ BRI $3,55\text{m}^3$
 Wand W1 $1,47\text{m}^2$ AW03 Außenwand Lift
 Wand W2 $-7,10\text{m}^2$ AW02 Außenwand Zubau 1997
 Wand W3 $1,47\text{m}^2$ AW03 Außenwand Lift
 Wand W4 $7,10\text{m}^2$ AW03
 Decke $1,21\text{m}^2$ AD02 Decke zu unkonditioniertem geschloss.
 Boden $-1,21\text{m}^2$ ZD01 warme Zwischendecke

DG Summe

DG Bruttogrundfläche [m²]: **225,00**
 DG Bruttorauminhalt [m³]: **696,60**

Deckenvolumen KD01

Fläche $57,29 \text{ m}^2$ x Dicke $0,28 \text{ m} = 16,04 \text{ m}^3$

Deckenvolumen EB01

Fläche $31,42 \text{ m}^2$ x Dicke $0,27 \text{ m} = 8,48 \text{ m}^3$

Deckenvolumen EB02

Fläche $89,63 \text{ m}^2$ x Dicke $0,27 \text{ m} = 24,20 \text{ m}^3$

Deckenvolumen EB03

Fläche $28,78 \text{ m}^2$ x Dicke $0,37 \text{ m} = 10,65 \text{ m}^3$

Deckenvolumen EB04

Fläche $5,98 \text{ m}^2$ x Dicke $0,37 \text{ m} = 2,21 \text{ m}^3$

Deckenvolumen KD02

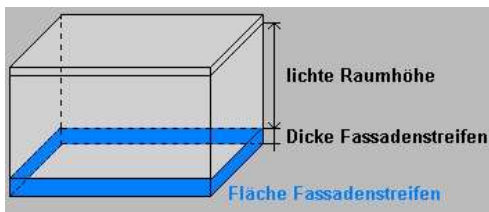
Fläche $11,90 \text{ m}^2$ x Dicke $0,29 \text{ m} = 3,45 \text{ m}^3$

Bruttorauminhalt [m³]: **65,04**

Geometrieausdruck
Kulturhaus Kauns

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

Wand		Boden	Dicke	Länge	Fläche
AW01	-	KD01	0,280m	14,10m	3,95m ²
AW01	-	EB01	0,270m	44,90m	12,12m ²
AW01	-	EB03	0,370m	-12,45m	-4,61m ²
AW01	-	KD02	0,290m	-5,95m	-1,73m ²
AW02	-	EB03	0,370m	16,03m	5,93m ²
AW02	-	KD02	0,290m	5,95m	1,73m ²
AW03	-	EB03	0,370m	3,42m	1,27m ²



Gesamtsumme Bruttogeschoßfläche [m²]:	450,00
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m³]:	1 390,51

architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Fenster und Türen
Kulturhaus Kauns

Typ	Bauteil Anz. Bezeichnung				Breite m	Höhe m	Fläche m²	Ug W/m²K	Uf W/m²K	PSI W/mK	Ag m²	Uw W/m²K	AxUxf W/K	g	fs	gtot	amsc		
B	Prüfnormmaß Typ 1 (T1)				1,23	1,48	1,82	2,50	1,25	0,060	1,28	2,28		0,71					
B	Prüfnormmaß Typ 2 (T2)				1,23	1,48	1,82	2,50	1,25	0,060	1,16	2,19		0,71					
B	Prüfnormmaß Typ 3 (T3) - Fenstertür				1,48	2,18	3,23	2,50	1,25	0,060	2,34	2,27		0,71					
4,78																			
N																			
B T2	EG	AW01	1	F3 3,00 x 2,20	3,00	2,20	6,60	2,50	1,25	0,060	4,66	2,28	15,05	0,71	0,50	1,00	0,00		
B T2	EG	AW01	1	F4 2,20 x 2,20	2,20	2,20	4,84	2,50	1,25	0,060	3,44	2,28	11,02	0,71	0,50	1,00	0,00		
B T1	EG	AW01	1	F5 0,90 x 1,10	0,90	1,10	0,99	2,50	1,25	0,060	0,48	2,13	2,11	0,71	0,50	1,00	0,00		
B	EG	AW01	1	2,10 x 2,20 Haustür	2,10	2,20	4,62					2,00	9,24						
B	EG	AW01	1	1,60 x 2,10 Tür BW	1,60	2,10	3,36					2,00	6,72						
B T1	DG	AW01	5	F10 0,90 x 1,10	0,90	1,10	4,95	2,50	1,25	0,060	2,41	2,13	10,57	0,71	0,50	1,00	0,00		
B	DG	AW01	1	1,20 x 2,15 Haustür	1,20	2,15	2,58					2,50	6,45						
11					27,94						10,99		61,16						
O																			
B T1	EG	AW01	3	F5 0,90 x 1,10	0,90	1,10	2,97	2,50	1,25	0,060	1,44	2,13	6,34	0,71	0,50	1,00	0,00		
B	EG	AW01	1	Türe Schützen	1,10	2,20	2,42					2,50	6,05						
B T1	DG	AW01	2	F11 0,50 x 0,70	0,50	0,70	0,70	2,50	1,25	0,060	0,28	2,00	1,40	0,71	0,50	1,00	0,00		
B	DG	AW01	1	1,00 x 2,10 Haustür	1,00	2,10	2,10					2,50	5,25						
7					8,19						1,72		19,04						
S																			
B T3	EG	AW02	2	F1 2,70 x 2,25	2,70	2,25	12,15	2,50	1,25	0,060	8,44	2,27	27,63	0,71	0,50	1,00	0,00		
B T1	DG	AW02	1	F12 2,70 x 1,10	2,70	1,10	2,97	2,50	1,25	0,060	1,91	2,25	6,68	0,71	0,50	1,00	0,00		
B T1	DG	AW02	1	F13 1,00 x 1,20	1,00	1,20	1,20	2,50	1,25	0,060	0,77	2,23	2,67	0,71	0,50	1,00	0,00		
4					16,32						11,12		36,98						
W																			
B T1	EG	AW01	2	F2 0,45 x 0,65	0,45	0,65	0,59	2,50	1,25	0,060	0,21	1,96	1,15	0,71	0,50	1,00	0,00		
B T1	DG	AW01	3	F10 0,90 x 1,10	0,90	1,10	2,97	2,50	1,25	0,060	1,44	2,13	6,34	0,71	0,50	1,00	0,00		
5					3,56						1,65		7,49						
Summe					27						56,01		25,48		124,67				

Ug... Uwert Glas Uf... Uwert Rahmen PSI... Linearer Korrekturkoeffizient Ag... Glasfläche

g... Energiedurchlassgrad Verglasung fs... Verschattungsfaktor

Typ... Prüfnormmaßtyp

gtot ... Gesamtennergiedurchlassgrad der Verglasung inkl. Abschlüsse

B... Fenster gehört zum Bestand des Gebäudes

amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer

architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Rahmen
Kulturhaus Kauns

Bezeichnung	Rb.re. m	Rb.li. m	Rb.o. m	Rb.u. m	%	Stulp Anz.	Stb. m	Pfost Anz.	Pfb. m	H-Sp. Anz.	V-Sp. Anz.	Spb. m	
Typ 1 (T1)	0,100	0,100	0,100	0,140	30								Holz-Rahmen Fichte <= 74 Stockrahm... (bis 08.21)
Typ 2 (T2)	0,100	0,100	0,100	0,250	36								Holz-Rahmen Fichte <= 74 Stockrahm... (bis 08.21)
Typ 3 (T3)	0,100	0,100	0,100	0,250	27								Holz-Rahmen Fichte <= 74 Stockrahm... (bis 08.21)
F10 0,90 x 1,10	0,100	0,100	0,100	0,140	51	1	0,140						Holz-Rahmen Fichte <= 74 Stockrahm... (bis 08.21)
F11 0,50 x 0,70	0,100	0,100	0,100	0,140	61								Holz-Rahmen Fichte <= 74 Stockrahm... (bis 08.21)
F12 2,70 x 1,10	0,100	0,100	0,100	0,140	36			2	0,140				Holz-Rahmen Fichte <= 74 Stockrahm... (bis 08.21)
F13 1,00 x 1,20	0,100	0,100	0,100	0,140	36								Holz-Rahmen Fichte <= 74 Stockrahm... (bis 08.21)
F1 2,70 x 2,25	0,100	0,100	0,100	0,250	31			2	0,140				Holz-Rahmen Fichte <= 74 Stockrahm... (bis 08.21)
F2 0,45 x 0,65	0,100	0,100	0,100	0,140	65								Holz-Rahmen Fichte <= 74 Stockrahm... (bis 08.21)
F3 3,00 x 2,20	0,100	0,100	0,100	0,250	29			2	0,140				Holz-Rahmen Fichte <= 74 Stockrahm... (bis 08.21)
F4 2,20 x 2,20	0,100	0,100	0,100	0,250	29			1	0,140				Holz-Rahmen Fichte <= 74 Stockrahm... (bis 08.21)
F5 0,90 x 1,10	0,100	0,100	0,100	0,140	51	1	0,140						Holz-Rahmen Fichte <= 74 Stockrahm... (bis 08.21)

Rb.li, re, o, u Rahmenbreite links, rechts, oben, unten [m]

Stb. Stulpbreite [m]

Pfb. Pfostenbreite [m]

Typ Prüfnormmaßtyp

H-Sp. Anz Anzahl der horizontalen Sprossen

V-Sp. Anz Anzahl der vertikalen Sprossen

% Rahmenanteil des gesamten Fensters

Spb. Sprossenbreite [m]

architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Kühlbedarf Standort
Kulturhaus Kauns

Kühlbedarf Standort (Kauns)

BGF 450,00 m² L_T 426,33 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,40
 BRI 1 390,51 m³

Monate	Tage	Mittlere Außen-temperaturen °C	Transm.-wärme-verluste kWh	Lüftungs-wärme-verluste kWh	Wärme-verluste kWh	Innere Gewinne kWh	Solare Gewinne kWh	Gesamt-Gewinne kWh	Ausnut-zungsgrad	Kühl-bedarf kWh
Jänner	31	-2,23	8 955	4 671	13 626	3 587	653	4 240	0,99	0
Februar	28	-1,03	7 743	4 039	11 783	3 240	806	4 046	0,99	0
März	31	2,23	7 539	3 932	11 471	3 587	1 013	4 601	0,98	0
April	30	6,33	6 037	3 149	9 185	3 472	1 047	4 518	0,96	0
Mai	31	10,65	4 870	2 541	7 411	3 587	1 087	4 675	0,92	0
Juni	30	14,08	3 659	1 909	5 568	3 472	1 018	4 489	0,86	0
Juli	31	16,09	3 144	1 640	4 784	3 587	1 076	4 663	0,80	0
August	31	15,64	3 285	1 713	4 998	3 587	1 111	4 698	0,81	0
September	30	12,86	4 033	2 104	6 136	3 472	1 061	4 533	0,89	0
Oktober	31	8,23	5 637	2 940	8 577	3 587	897	4 484	0,95	0
November	30	2,50	7 214	3 763	10 977	3 472	703	4 175	0,98	0
Dezember	31	-1,34	8 671	4 523	13 194	3 587	533	4 120	0,99	0
Gesamt	365		70 786	36 926	107 712	42 238	11 004	53 242		0

KB = 0,00 kWh/m²a

architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Außen induzierter Kühlbedarf Referenzklima
Kulturhaus Kauns

Außen induzierter Kühlbedarf Referenzklima

BGF 450,00 m² L_T 426,33 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,40
BRI 1 390,51 m³

Monate	Tage	Mittlere Außen-temperaturen °C	Transm.-wärme-verluste kWh	Lüftungs-wärme-verluste kWh	Wärme-verluste kWh	Innere Gewinne kWh	Solare Gewinne kWh	Gesamt-Gewinne kWh	Ausnut-zungsgrad	Kühl-bedarf kWh
Jänner	31	0,47	8 098	907	9 005	0	408	408	1,00	0
Februar	28	2,73	6 667	746	7 413	0	632	632	1,00	0
März	31	6,81	6 087	682	6 768	0	852	852	1,00	0
April	30	11,62	4 414	494	4 908	0	964	964	1,00	0
Mai	31	16,20	3 108	348	3 457	0	1 176	1 176	1,00	0
Juni	30	19,33	2 047	229	2 277	0	1 133	1 133	0,98	0
Juli	31	21,12	1 548	173	1 721	0	1 176	1 176	0,94	0
August	31	20,56	1 726	193	1 919	0	1 085	1 085	0,97	0
September	30	17,03	2 753	308	3 062	0	944	944	1,00	0
Oktober	31	11,64	4 555	510	5 065	0	739	739	1,00	0
November	30	6,16	6 090	682	6 772	0	425	425	1,00	0
Dezember	31	2,19	7 552	846	8 398	0	337	337	1,00	0
Gesamt	365		54 646	6 119	60 764	0	9 870	9 870		0

KB* = 0,00 kWh/m³a

architektur & energie
BM DI Herbert Hafele
RH-Eingabe
Kulturhaus Kauns
Raumheizung
Allgemeine Daten
Wärmebereitstellung gebäudezentral

Abgabe
Haupt Wärmeabgabe Radiatoren, Einzelraumheizer

Systemtemperatur 60°/35°

Regelfähigkeit Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung

Heizkostenabrechnung Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung

Leitungslängen lt. Defaultwerten

	gedämmt	Verhältnis Dämmstoffdicke zu Rohrdurchmesser	Dämmung Armaturen	Leitungslänge [m]	konditioniert [%]
Verteilleitungen	Ja	2/3	Ja	24,78	100
Steigleitungen	Ja	2/3	Ja	36,00	100
Anbindeleitungen	Ja	1/3	Nein	252,00	

Speicher

kein Wärmespeicher vorhanden

Bereitstellung
Standort konditionierter Bereich

Bereitstellungssystem Flüssiger oder gasförmiger Brennstoff

Heizgerät Standardkessel

Energieträger Heizöl Extra leicht

Modulierung ohne Modulierungsfähigkeit

Heizkreis gleitender Betrieb

Baujahr Kessel 1995-2004

☒ **Heizkessel mit Gebläseunterstützung**
Nennwärmeleistung 45,00 kW freie Eingabe

Korrekturwert des Wärmebereitstellungssystems k_r = 1,50% Fixwert

Kessel bei Vollast 100%

Kesselwirkungsgrad entsprechend Prüfbericht $\eta_{100\%}$ = 87,3% Defaultwert

Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen $\eta_{be,100\%}$ = 87,3%

Betriebsbereitschaftsverlust bei Prüfung $q_{bb,Pb}$ = 1,2% Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Ölpumpe	900,00 W Defaultwert	Umwälzpumpe	84,60 W Defaultwert
		Gebläse für Brenner	225,00 W Defaultwert

*) Wert pro Wärmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)

architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

WWB-Eingabe
Kulturhaus Kauns

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Wärmebereitstellung dezentral Anzahl Einheiten 3,6 Defaultwert
getrennt von Raumheizung

Abgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Wärmeverteilung ohne Zirkulation

	gedämmt	Verhältnis Dämmstoffdicke zu Rohrdurchmesser	Leitungslängen lt. Defaultwerten
			Leitungslänge [m]
Verteilleitungen			0,00
Steigleitungen			0,00
Stichleitungen*			3,00 Material Stahl 2,42 W/m

Speicher

Art des Speichers	direkt elektrisch beheizter Speicher	mit Elektropatrone
Standort	konditionierter Bereich	
Baujahr	Mehrere Kleinspeicher	Anschlusssteile gedämmt
Nennvolumen*	150 l Defaultwert	
Täglicher Bereitschaftsverlust Wärmespeicher*		$q_{b,WS} = 0,35 \text{ kWh/d}$ Defaultwert

Bereitstellung

Bereitstellungssystem Stromheizung direkt

*) Wert pro Wärmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)

architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Lüftung für Gebäude
Kulturhaus Kauns

Lüftung

energetisch wirksamer Luftwechsel	0,741 1/h
Infiltrationsrate	0,07 1/h
Luftwechselrate Blower Door Test	1,00 1/h
Art der Lüftung	Abluftanlage (keine Wärmerückgewinnung)
energetisch wirksames Luftvolumen	
Gesamtes Gebäude Vv	936,00 m³
Luftvolumen RLT Anlage Vv	374,40 m³

Art der Lüftung	Lufterneuerung
Lüftungsanlage	nur Heizfunktion
Befeuchtung	keine Befeuchtung

tägl. Betriebszeit der Anlage	1 h	☒ freie Eingabe
Grenztemperatur Heizfall	35 °C	

Nennwärmeleistung	15 kW
--------------------------	-------

Zuluftventilator spez. Leistung	1,25 Wh/m³
Abluftventilator spez. Leistung	0,83 Wh/m³
NERLTh	3 010 kWh/a
NERLTk	0 kWh/a (keine Kühlfunktion vorhanden)
NERLTd	0 kWh/a (keine Befeuchtung vorhanden)
LFEB	655 kWh/a

Legende

NERLTh	... spezifischer, jährlicher Nutzenergiebedarf für das Heizen des Luftvolumenstroms
NERLTk	... spezifischer, jährlicher Nutzenergiebedarf für das Kühlen des Luftvolumenstroms
NERLTd	... spezifischer, jährlicher Nutzenergiebedarf für das Dampfbefeuchten des Luftvolumenstroms
LFEB	... spezifischer, jährlicher Luftförderungsenergiebedarf

architektur & energie
BM DI Herbert Hafele**Beleuchtung**
Kulturhaus Kauns

Beleuchtung

gemäß ÖNORM H 5059-1:2019-01-15

Berechnung: Defaultwert

Beleuchtungsenergiebedarf

BeIEB **21,68 kWh/m²a**